

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, преподаватель
ДПИ ФКН НИУ ВШЭ

_____ Н. С. Смирнов
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2025 г.

СЕРВИС ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНАМИ НА
МАРКЕТПЛЕЙСАХ.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ244

_____ / А. И. Зуев /

«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

**СЕРВИС ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНАМИ НА
МАРКЕТПЛЕЙСАХ.**

Техническое задание

RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1

Листов 31

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	6
2.2. Наименование темы разработки	6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	7
3.1. Функциональное назначение	7
3.2. Эксплуатационное назначение	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	8
4.1. Требования к функциональным характеристикам	8
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	8
4.1.2. Требования к организации входных данных	15
4.1.3. Требования к организации выходных данных	16
4.1.4. Требования к временным характеристикам	17
4.1.5. Требования к интерфейсу	17
4.2. Требования к надежности	17
4.3. Условия эксплуатации	18
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	18
4.3.2. Требования к видам обслуживания	18
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	18
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	18
4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию	18
4.4.2. Требования к серверному оборудованию	18
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	19
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования	19
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	19
4.5.3. Требования к информационным протоколам и форматам обмена	19
4.5.4. Требования к защите информации и программы	19
4.6. Требования к маркировке и упаковке	19
4.7. Требования к транспортированию и хранению	19
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	21
5.1. Состав программной документации	21
5.2. Специальные требования к программной документации	21
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	22
6.1. Предполагаемая потребность	22
6.2. Целевая аудитория	22
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами	22
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	24
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.2. Сроки разработки и исполнитель	26
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	27
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	28
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	29
11. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТОВ	30

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы - «Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение». Наименование программы на английском языке - «Marketplace Price Automation Service. Web application». Краткое наименование программы - «AutoPrice».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах» - веб-приложение для продавцов, работающих на нескольких маркетплейсах одновременно. Программа обеспечивает сбор рыночных данных, применение правил и стратегий ценообразования, расчет рекомендуемых цен и отправку новых цен в маркетплейсы через их API (см. п. 4.1.1.7). Актуальность разработки обусловлена следующими проблемами управления ценами при продажах на маркетплейсах:

Ручное изменение цен на большое количество SKU требует значительных трудозатрат и приводит к задержкам реакции на рынок.

Цены конкурентов и рыночная ситуация меняются часто, и продавец не успевает оперативно корректировать цены.

При отсутствии автоматических ограничений продавец может допустить ошибки ценообразования (например, уйти ниже минимальной цены или ниже минимальной маржи), что приводит к убыткам.

При работе на нескольких площадках возникают расхождения в ценах и правилах округления, что требует отдельного контроля по каждому маркетплейсу.

Проект нацелен на разработку прототипа сервиса, который позволит пользователю:

подключать магазины (аккаунты продавца) на маркетплейсах по API-ключам или токенам (см. п. 4.1.1.2);

загружать и поддерживать каталог товаров (SKU) и их текущие цены (см. п. 4.1.1.3);

задавать правила и стратегии ценообразования с ограничениями (см. п. 4.1.1.5, см. п. 4.1.1.6);

автоматически пересчитывать цены по расписанию и вручную (см. п. 4.1.1.6.4, см. п. 4.1.1.6.5);

обновлять цены на маркетплейсах с учетом лимитов интеграций и ошибок API (см. п. 4.1.1.7). Разрабатываемая программа предназначена для использования продавцами и менеджерами продавцов, не требуя специальных знаний в программировании (см. п. 4.1.5.2).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной научным руководителем темы курсового проекта (или ВКР) (ТВД: точное наименование дисциплины и тип работы).

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для автоматизации процесса управления ценами на маркетплейсах на основе анализа рыночных данных, конкурентных предложений и внутренних бизнес-показателей продавца. Программа должна предоставлять следующие укрупненные функции (детализация см. п. 4.1.1):

управление пользователями и доступом (регистрация, вход, управление сессиями) (см. п. 4.1.1.1);

подключение аккаунтов маркетплейсов и проверка работоспособности интеграций (см. п. 4.1.1.2, см. п. 4.1.1.12);

импорт и управление каталогом товаров (SKU), ценовыми параметрами и ограничениями (см. п. 4.1.1.3, см. п. 4.1.1.5.3);

сбор рыночных и конкурентных данных, необходимых для расчета цены (см. п. 4.1.1.4);

создание и применение правил и стратегий ценообразования (см. п. 4.1.1.5);

расчет новых цен, проверка ограничений, формирование плана изменений (см. п. 4.1.1.6);

отправка обновленных цен в маркетплейсы (см. п. 4.1.1.7);

журнал изменений цен, отчеты, уведомления о событиях и ошибках (см. п. 4.1.1.8, см. п. 4.1.1.9, см. п. 4.1.1.10).

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными пользователями программы являются:

пользователь (продавец или менеджер продавца), осуществляющий настройку правил, контроль обновлений цен и анализ результатов;

администратор (опционально, при необходимости), осуществляющий техническое обслуживание прототипа (см. п. 4.1.1.11). Для корректного использования программы пользователю требуется персональный компьютер или ноутбук с современным браузером и доступом в интернет (см. п. 4.4.1). Для функционирования интеграций требуется серверное размещение компонентов системы (см. п. 4.4.2).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программа AutoPrice должна реализовывать функции, перечисленные в п. 3.1, в объеме, достаточном для создания прототипа с обновлением цен через API маркетплейсов (см. п. 4.1.1.7).

В настоящем ТЗ используются следующие определения:

«Маркетплейс» - внешняя информационная система торговой площадки, предоставляющая API для продавцов (см. п. 4.5.3).

«Магазин» - связка учетных данных продавца в конкретном маркетплейсе, подключенная в AutoPrice (см. п. 4.1.1.2).

«SKU» - товарная позиция продавца, идентификатор которой используется в интеграциях (см. п. 4.1.1.3).

«Стратегия» - набор правил расчета цены и ограничений, применяемый к группе SKU (см. п. 4.1.1.5).

«План изменений» - набор рассчитанных изменений цен со статусами применения в маркетплейсе (см. п. 4.1.1.7.1).

4.1.1.1. Управление пользователями и доступом

4.1.1.1.1. Регистрация пользователя

4.1.1.1.1.1. Программа должна предоставлять форму регистрации пользователя по email и паролю.

4.1.1.1.1.2. Email должен соответствовать формату name@domain (см. Таблица 1).

4.1.1.1.1.3. Пароль должен содержать не менее 8 символов и не менее 1 буквы и 1 цифры.

4.1.1.1.1.4. Программа должна запрещать регистрацию с email, уже существующим в системе.

4.1.1.1.1.5. После успешной регистрации должна быть создана учетная запись пользователя со статусом «активен».

4.1.1.1.2. Вход в систему (аутентификация)

4.1.1.1.2.1. Программа должна предоставлять форму входа по email и паролю.

4.1.1.1.2.2. При вводе неверного пароля программа должна отображать сообщение об ошибке без уточнения, какая часть данных неверна.

4.1.1.1.2.3. Программа должна создавать пользовательскую сессию после успешного входа (см. п. 4.2.1.4).

4.1.1.1.2.4. Время жизни сессии без активности пользователя должно составлять не более 24 часов.

4.1.1.1.3. Выход из системы

4.1.1.1.3.1. Программа должна обеспечивать завершение сессии пользователя по нажатию кнопки «Выйти».

4.1.1.1.3.2. После выхода доступ к данным пользователя должен быть запрещен до повторного входа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.1.1.4. Управление профилем пользователя

4.1.1.1.4.1. Программа должна позволять пользователю изменять отображаемое имя.

4.1.1.1.4.2. Программа должна отображать email пользователя без возможности изменения в рамках прототипа (TBD: если требуется смена email).

4.1.1.2. Управление магазинами и интеграциями с маркетплейсами

4.1.1.2.1. Создание магазина

4.1.1.2.1.1. Программа должна позволять пользователю создать «Магазин» с указанием: маркетплейса, названия магазина, набора учетных данных API (см. п. 4.1.2.3).

4.1.1.2.1.2. Название магазина должно иметь длину от 1 до 64 символов.

4.1.1.2.1.3. Для каждого магазина должен храниться статус подключения: «новый», «проверен», «ошибка», «отключен».

4.1.1.2.2. Проверка подключения магазина

4.1.1.2.2.1. Программа должна выполнять проверку подключения путем тестового запроса к API маркетплейса (см. п. 4.5.3).

4.1.1.2.2.2. В случае успеха статус магазина должен устанавливаться в «проверен».

4.1.1.2.2.3. В случае ошибки статус магазина должен устанавливаться в «ошибка» с фиксацией текста ошибки в журнале интеграции (см. п. 4.1.1.12.3).

4.1.1.2.3. Изменение и отключение магазина

4.1.1.2.3.1. Программа должна позволять пользователю обновлять учетные данные API магазина.

4.1.1.2.3.2. Программа должна позволять пользователю отключать магазин без удаления исторических данных (статус «отключен»).

4.1.1.2.3.3. Полное удаление магазина должно быть запрещено, если для него существует журнал изменений цен за последние 30 дней (см. п. 4.1.1.8.4).

4.1.1.2.4. Перечень поддерживаемых маркетплейсов

4.1.1.2.4.1. Программа должна поддерживать подключение не менее 2 маркетплейсов (TBD: список конкретных маркетплейсов, см. [16], [17], [18]).

4.1.1.2.4.2. Для каждого поддерживаемого маркетплейса должна быть реализована операция обновления цены SKU (см. п. 4.1.1.7.2).

4.1.1.2.4.3. Для каждого поддерживаемого маркетплейса должна быть реализована операция получения списка SKU продавца (см. п. 4.1.1.3.2).

4.1.1.3. Управление каталогом товаров (SKU)

4.1.1.3.1. Модель данных SKU

4.1.1.3.1.1. Для каждого SKU программа должна хранить минимум: внутренний идентификатор, внешний идентификатор маркетплейса, название, текущую цену, валюту, статус, привязку к магазину (см. п. 4.1.2.4).

4.1.1.3.1.2. Валюта в рамках прототипа должна поддерживаться «RUB» (TBD: если требуется мультивалюта).

4.1.1.3.2. Импорт SKU из маркетплейса

4.1.1.3.2.1. Программа должна позволять пользователю импортировать список SKU из API выбранного магазина.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.1.3.2.2. При импорте программа должна создавать новые SKU или обновлять существующие по ключу (магазин, внешний идентификатор).

4.1.1.3.2.3. Программа должна фиксировать результат импорта: количество добавленных SKU, обновленных SKU, количество ошибок (см. п. 4.1.1.12.2).

4.1.1.3.3. Ручное добавление SKU

4.1.1.3.3.1. Программа должна позволять пользователю вручную добавить SKU для тестирования, если API маркетплейса недоступно (см. п. 4.2.1.2).

4.1.1.3.3.2. При ручном добавлении обязательны: название SKU, внешний идентификатор, текущая цена.

4.1.1.3.4. Поиск, фильтрация, группировка SKU

4.1.1.3.4.1. Программа должна обеспечивать поиск SKU по названию и внешнему идентификатору.

4.1.1.3.4.2. Программа должна обеспечивать фильтрацию по магазину, статусу, наличию стратегии (см. п. 4.1.1.5.5).

4.1.1.3.4.3. Результаты поиска и фильтрации должны отображаться не более чем за 4 с (см. п. 4.1.4).

4.1.1.4. Сбор и хранение рыночных данных

4.1.1.4.1. Типы рыночных данных

4.1.1.4.1.1. Программа должна поддерживать хранение следующих типов данных по SKU: текущая цена продавца, список конкурентных цен, индикатор спроса (TBD: источник спроса).

4.1.1.4.1.2. Для каждого значения конкурентной цены должна храниться дата и время получения.

4.1.1.4.2. Источники данных

4.1.1.4.2.1. Программа должна получать текущие цены продавца из API маркетплейса при импорте и синхронизации (см. п. 4.1.1.3.2, см. п. 4.1.1.6.3).

4.1.1.4.2.2. Конкурентные цены могут получаться из API маркетплейса (если доступно) или из внешнего источника аналитики (TBD) при условии доступности источника.

4.1.1.4.2.3. Программа должна фиксировать источник каждого значения конкурентной цены.

4.1.1.4.3. Частота обновления данных

4.1.1.4.3.1. Программа должна поддерживать обновление рыночных данных по расписанию не реже 1 раза в 30 минут (см. п. 4.1.1.6.4).

4.1.1.4.3.2. Программа должна поддерживать ручной запуск обновления данных пользователем (см. п. 4.1.1.6.5).

4.1.1.4.4. Ограничения хранения данных

4.1.1.4.4.1. История конкурентных цен должна храниться не менее 30 суток.

4.1.1.4.4.2. История цен продавца и изменений цен должна храниться не менее 180 суток (см. п. 4.1.1.8.4).

4.1.1.5. Управление правилами и стратегиями ценообразования

4.1.1.5.1. Сущность «Стратегия»

4.1.1.5.1.1. Стратегия должна включать: название, тип стратегии, параметры, ограничения,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

область применения (набор SKU или фильтр), статус «включена» или «выключена».

4.1.1.5.1.2. Название стратегии должно иметь длину от 1 до 64 символов.

4.1.1.5.2. Поддерживаемые типы стратегий (минимальный набор)

4.1.1.5.2.1. «Цена ниже медианы конкурентов на X процентов».

4.1.1.5.2.1.1. X должен быть числом от 0 до 20.

4.1.1.5.2.1.2. Медиана рассчитывается по списку конкурентных цен, доступных на момент расчета (см. п. 4.1.1.6.2).

4.1.1.5.2.2. «Цена равна минимальной конкурентной цене плюс шаг Y».

4.1.1.5.2.2.1. Y должен быть числом от 0 до 500 рублей.

4.1.1.5.2.2.2. Если конкурентных цен нет, применяется fallback-логика (см. п. 4.1.1.6.6).

4.1.1.5.2.3. «Поддержание минимальной маржи Z процентов».

4.1.1.5.2.3.1. Z должен быть числом от 0 до 90.

4.1.1.5.2.3.2. Для применения требуется себестоимость SKU (см. п. 4.1.1.5.4).

4.1.1.5.2.4. «Фиксированная цена».

4.1.1.5.2.4.1. Значение цены задается пользователем и должно попадать в диапазон допустимых цен (см. п. 4.1.1.6.1).

4.1.1.5.3. Ограничения стратегии

4.1.1.5.3.1. Для стратегии должны поддерживаться ограничения: минимальная цена, максимальная цена, максимальное изменение цены за одно обновление, минимальный интервал между изменениями (см. п. 4.1.1.6.1).

4.1.1.5.3.2. Максимальное изменение цены за одно обновление должно быть задано в процентах от текущей цены и находиться в диапазоне 0-50.

4.1.1.5.3.3. Минимальный интервал между изменениями должен быть задан в минутах и находиться в диапазоне 1-1440.

4.1.1.5.4. Управление себестоимостью и минимальной маржой

4.1.1.5.4.1. Программа должна позволять пользователю задавать себестоимость для SKU вручную.

4.1.1.5.4.2. Себестоимость должна быть неотрицательным числом и не превышать 1 000 000 рублей.

4.1.1.5.4.3. Если себестоимость не задана, стратегии с маржой не должны применяться, а пользователю должно выводиться предупреждение (см. п. 4.1.1.9.3).

4.1.1.5.5. Назначение стратегии на SKU

4.1.1.5.5.1. Программа должна позволять назначать стратегию на:

а) выбранный список SKU;

б) группу SKU по фильтру (например, по магазину).

4.1.1.5.5.2. Для одного SKU в одном магазине в один момент времени должна действовать не более 1 активной стратегии.

4.1.1.5.6. Приоритет стратегий

4.1.1.5.6.1. Если стратегии назначены через фильтр и явно на SKU, явное назначение должно иметь приоритет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.1.5.6.2. В случае конфликта стратегий по фильтрам приоритет должен определяться по порядку, заданному пользователем (1 - самый высокий).

4.1.1.6. Расчет цен и формирование плана обновлений

4.1.1.6.1. Общие правила расчета цены

4.1.1.6.1.1. Любая рассчитанная цена должна быть приведена в допустимый диапазон:

$$\text{Цена_итог} = \min(\max(\text{Цена_расчет}, \text{Цена_мин}), \text{Цена_макс}).$$

4.1.1.6.1.2. Если Цена_мин или Цена_макс не заданы, используются значения по умолчанию:

$$\text{Цена_мин} = 1 \text{ рубль}; \text{Цена_макс} = 1\,000\,000 \text{ рублей}.$$

4.1.1.6.1.3. Цена должна округляться до 2 знаков после запятой (TBD: правила округления для конкретных маркетплейсов).

4.1.1.6.1.4. Если рассчитанная цена нарушает ограничение «максимальное изменение цены», программа должна ограничить изменение и зафиксировать факт ограничения в журнале (см. п. 4.1.1.8.2).

4.1.1.6.2. Расчет целевой цены для стратегии

4.1.1.6.2.1. Для стратегии «ниже медианы конкурентов» целевая цена рассчитывается как:

$$\text{Цена_целевая} = \text{Медиана_конкурентов} (1 - X/100).$$

4.1.1.6.2.2. Для стратегии «минимальная конкурентная плюс шаг» целевая цена рассчитывается как:

$$\text{Цена_целевая} = \text{Мин_конкурентов} + Y.$$

4.1.1.6.2.3. Для стратегии «минимальная маржа» целевая цена должна удовлетворять:

$$(\text{Цена_целевая} - \text{Себестоимость}) / \text{Цена_целевая} \geq Z/100.$$

4.1.1.6.2.4. Для стратегии «фиксированная цена» целевая цена равна заданному пользователем значению.

4.1.1.6.3. Синхронизация текущих цен продавца

4.1.1.6.3.1. Перед расчетом цены программа должна иметь актуальную текущую цену продавца.

4.1.1.6.3.2. Если последняя синхронизация цены по SKU старше 60 минут, программа должна выполнить синхронизацию перед расчетом (см. п. 4.1.1.4.2.1).

4.1.1.6.3.3. Если синхронизация недоступна, расчет допускается по последнему известному значению с фиксацией предупреждения (см. п. 4.1.1.9.2).

4.1.1.6.4. Плановый пересчет цен по расписанию

4.1.1.6.4.1. Программа должна поддерживать расписание пересчета цен не реже 1 раза в сутки и не чаще 1 раза в минуту.

4.1.1.6.4.2. Расписание должно задаваться в локальном времени сервера (см. п. 4.4.2).

4.1.1.6.4.3. Для каждого магазина должна поддерживаться отдельная настройка расписания (TBD: если нужно общее расписание).

4.1.1.6.5. Ручной пересчет цен

4.1.1.6.5.1. Пользователь должен иметь возможность запустить пересчет цен для:

а) одного SKU;

б) выбранного набора SKU;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

с) всех SKU магазина.

4.1.1.6.5.2. Ручной пересчет должен формировать «план изменений» без обязательной отправки цен (см. п. 4.1.1.7.1).

4.1.1.6.6. Fallback-логика при отсутствии конкурентных данных

4.1.1.6.6.1. Если конкурентных цен нет, программа должна применять одну из политик fallback, выбираемую пользователем в стратегии:

- а) «оставить текущую цену»;
- б) «установить фиксированную цену»;
- с) «установить минимальную цену».

4.1.1.6.6.2. Выбранная fallback-политика должна быть зафиксирована в журнале при каждом применении (см. п. 4.1.1.8.2).

4.1.1.6.7. Симуляция расчета

4.1.1.6.7.1. Программа должна предоставлять возможность симуляции расчета цен без отправки в маркетплейсы.

4.1.1.6.7.2. Результат симуляции должен содержать: текущую цену, целевую цену, итоговую цену после ограничений, причину ограничения (если применялась).

4.1.1.7. Отправка и применение цен в маркетплейсах

4.1.1.7.1. Режимы применения

4.1.1.7.1.1. Программа должна поддерживать 2 режима:

- а) «авто» - рассчитанные цены отправляются автоматически после формирования плана изменений;
- б) «ручной» - рассчитанные цены отправляются только после подтверждения пользователем.

4.1.1.7.1.2. Режим должен настраиваться отдельно для каждого магазина.

4.1.1.7.2. Обновление цены SKU

4.1.1.7.2.1. Для каждого маркетплейса программа должна отправлять запрос обновления цены по API по протоколу HTTPS (см. п. 4.5.3).

4.1.1.7.2.2. При успешном обновлении программа должна фиксировать новую цену как «текущую» и записывать событие в журнал изменений (см. п. 4.1.1.8.1).

4.1.1.7.2.3. При ошибке обновления программа должна:

- а) записать ошибку в журнал интеграции (см. п. 4.1.1.12.3);
- б) повторить попытку не менее 3 раз с интервалом 30 секунд;
- с) после исчерпания попыток зафиксировать итоговый статус «не применено» в плане изменений.

4.1.1.7.3. Ограничение частоты запросов

4.1.1.7.3.1. Программа должна обеспечивать ограничение частоты запросов к API маркетплейсов для предотвращения блокировок.

4.1.1.7.3.2. Ограничение должно задаваться в настройках интеграции, по умолчанию 5 запросов в секунду на магазин (TBD: точные лимиты по каждому API).

4.1.1.7.4. Массовое применение

4.1.1.7.4.1. Программа должна поддерживать массовую отправку цен для набора SKU в

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

рамках одного магазина.

4.1.1.7.4.2. Массовая отправка должна отображать прогресс: всего, успешно, с ошибкой.

4.1.1.8. Журнал изменений цен и аудит

4.1.1.8.1. Запись события изменения

4.1.1.8.1.1. Каждое изменение цены должно фиксироваться как событие с полями: дата и время, магазин, SKU, старая цена, новая цена, стратегия, причина изменения, статус применения.

4.1.1.8.1.2. Причина изменения должна быть заполнена одной из категорий: «по расписанию», «ручной запуск», «событие рынка» (TBD: если реализуется событийная модель).

4.1.1.8.2. Лог ограничений

4.1.1.8.2.1. Если итоговая цена была изменена ограничениями, программа должна сохранять, какое ограничение сработало: минимум, максимум, максимум изменения, минимальный интервал.

4.1.1.8.2.2. В журнале должны быть видны целевая цена и итоговая цена (см. п. 4.1.1.6.1).

4.1.1.8.3. Просмотр журнала

4.1.1.8.3.1. Программа должна предоставлять экран журнала изменений с фильтрами по магазину, SKU, дате, статусу.

4.1.1.8.3.2. Экран журнала должен загружаться не более чем за 4 с при выборке до 1000 записей (см. п. 4.1.4).

4.1.1.8.4. Срок хранения журнала

4.1.1.8.4.1. Журнал изменений должен храниться не менее 180 суток.

4.1.1.8.4.2. Очистка данных старше 180 суток допускается автоматически 1 раз в сутки.

4.1.1.9. Уведомления и сообщения пользователю

4.1.1.9.1. Уведомления о результатах обновления

4.1.1.9.1.1. Программа должна уведомлять пользователя о завершении массового обновления цен.

4.1.1.9.1.2. Уведомление должно содержать: количество успешных обновлений и количество ошибок.

4.1.1.9.2. Уведомления о проблемах интеграции

4.1.1.9.2.1. При возникновении ошибки интеграции, влияющей на обновление цен, программа должна показывать сообщение в интерфейсе и фиксировать событие (см. п. 4.1.1.12.3).

4.1.1.9.2.2. Для магазина со статусом «ошибка» программа должна отображать предупреждение на экране магазина.

4.1.1.9.3. Уведомления о недостатке данных

4.1.1.9.3.1. При применении стратегии, требующей себестоимости, при отсутствии себестоимости программа должна отображать предупреждение и не менять цену (см. п. 4.1.1.5.4.3).

4.1.1.9.3.2. При отсутствии конкурентных цен программа должна отображать предупреждение о применении fallback (см. п. 4.1.1.6.6).

4.1.1.10. Отчеты и экспорт данных

4.1.1.10.1. Отчет по изменениям цен

4.1.1.10.1.1. Программа должна предоставлять выгрузку журнала изменений за выбранный

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

период в формате CSV.

4.1.1.10.1.2. CSV должен содержать поля из п. 4.1.1.8.1.1.

4.1.1.10.2. Отчет по эффективности (минимальный прототип)

4.1.1.10.2.1. Программа должна отображать агрегированные метрики: количество обновлений цен за период, долю успешных обновлений, средний процент изменения цены.

4.1.1.10.2.2. Метрики должны считаться на основе журнала изменений (см. п. 4.1.1.8).

4.1.1.11. Администрирование (опционально)

4.1.1.11.1. Управление пользователями

4.1.1.11.1.1. При наличии роли «Администратор» программа должна позволять просматривать список пользователей и их статус.

4.1.1.11.1.2. Администратор должен иметь возможность блокировать пользователя (запрет входа).

4.1.1.12. Мониторинг интеграций и журнал интеграции

4.1.1.12.1. Статусы и показатели интеграции

4.1.1.12.1.1. Программа должна хранить показатели интеграции: время последнего успешного запроса, количество ошибок за 24 часа.

4.1.1.12.1.2. При количестве ошибок более 10 за 24 часа интеграция должна помечаться как «нестабильная» (TBD: порог).

4.1.1.12.2. Журнал импорта и синхронизаций

4.1.1.12.2.1. Программа должна хранить лог операций импорта SKU и синхронизации цен с результатами и ошибками (см. п. 4.1.1.3.2.3).

4.1.1.12.2.2. Лог должен храниться не менее 30 суток.

4.1.1.12.3. Журнал ошибок интеграции

4.1.1.12.3.1. Программа должна хранить журнал ошибок API с полями: дата и время, магазин, метод, код ответа, текст ошибки, корреляционный идентификатор запроса.

4.1.1.12.3.2. Журнал ошибок должен храниться не менее 30 суток.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные представляют собой:

действия пользователя в веб-интерфейсе;

данные, поступающие из API маркетплейсов и внешних источников;

данные, загружаемые пользователем в виде файлов (CSV) (см. п. 4.1.1.10.1).

4.1.2.1. Общие требования

4.1.2.1.1. Каждое действие пользователя должно обрабатываться программой в соответствии с типом и контекстом (см. п. 4.1.1).

4.1.2.1.2. При вводе некорректных данных программа должна отображать сообщение об ошибке и запрещать сохранение или выполнение операции.

4.1.2.2. Ввод данных пользователем

4.1.2.2.1. Ввод текста и чисел должен осуществляться через элементы веб-форм.

4.1.2.2.2. Поля с секретами (API-ключи, токены) должны отображаться в режиме маскирования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.2.3. Учетные данные интеграций

4.1.2.3.1. Для подключения магазина пользователь должен вводить учетные данные согласно требованиям конкретного маркетплейса (TBD: точные поля по каждому API, см. [16], [17], [18]).

4.1.2.3.2. Программа должна поддерживать минимум один из форматов: API key или OAuth token (TBD: по конкретным маркетплейсам).

4.1.2.4. Ограничения на значения цен и параметров

4.1.2.4.1. Цена должна быть числом от 1 до 1 000 000 рублей.

4.1.2.4.2. Процентные параметры (X, Z, максимальное изменение) должны быть числами в диапазонах, заданных в п. 4.1.1.5.2 и 4.1.1.5.3.

4.1.2.4.3. Интервалы времени должны задаваться целым числом минут.

Таблица 1 - Типы входных данных и реакция системы

Тип входных данных	Пример	Условие корректности	Реакция системы при ошибке	Текст
название стратегии	длина 1-64	сообщение об ошибке, запрет сохранения	Email	user@domain.ru формат name@domain сообщение об ошибке, запрет отправки формы
Число цена	1..1 000 000	сообщение об ошибке, подсветка поля	Процент	X заданный диапазон сообщение об ошибке, запрет сохранения
Минуты интервал	1..1440	сообщение об ошибке, запрет сохранения	Секрет	API-ключ не пустой сообщение об ошибке, запрет проверки подключения
Файл CSV	выгрузка расширение .csv	сообщение об ошибке, запрет загрузки		

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются пользователю:

в веб-интерфейсе (страницы, таблицы, уведомления);

в виде файлов выгрузок (CSV) (см. п. 4.1.1.10.1);

в виде записей журналов (журнал изменений цен, журнал интеграций) (см. п. 4.1.1.8, см. п. 4.1.1.12).

4.1.3.1. Общие требования

4.1.3.1.1. Выходные данные в интерфейсе должны соответствовать требованиям к интерфейсу (см. п. 4.1.5).

4.1.3.1.2. Программа должна обеспечивать обновление отображаемых данных при взаимодействии пользователя с интерфейсом и при получении обновленных данных с сервера.

4.1.3.2. Отображаемые сущности

4.1.3.2.1. Программа должна отображать список магазинов с их статусом подключения.

4.1.3.2.2. Программа должна отображать список SKU с текущей ценой и назначенной стратегией (если есть).

4.1.3.2.3. Программа должна отображать план изменений цен до отправки в маркетплейс (см. п. 4.1.1.7.1).

4.1.3.2.4. Программа должна отображать журнал изменений цен (см. п. 4.1.1.8).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.4. Требования к временным характеристикам

На устройствах, соответствующих требованиям к клиентскому оборудованию (см. п. 4.4.1), время отклика веб-интерфейса при выполнении пользовательских операций (переход между экранами, фильтрация, загрузка таблиц) не должно превышать 4 с.

4.1.4.1. Фоновый пересчет и обновление цен

4.1.4.1.1. Формирование плана изменений цен для 1000 SKU одного магазина должно завершаться не более чем за 120 с при доступности данных.

4.1.4.1.2. Массовая отправка обновлений цен для 1000 SKU должна запускаться не позднее чем через 60 с после формирования плана в режиме «авто» (см. п. 4.1.1.7.1.1).

4.1.4.1.3. Повторные попытки отправки при ошибках API не должны блокировать веб-интерфейс (см. п. 4.1.1.7.2.3).

4.1.5. Требования к интерфейсу

4.1.5.1. Интерфейс программы должен поддерживать русский язык.

4.1.5.2. Интерфейс должен быть рассчитан на пользователей без специальных навыков программирования.

4.1.5.3. Интерфейс должен корректно отображаться при разрешении экрана не менее 1366x768 и в актуальных версиях браузеров (см. п. 4.4.1).

4.1.5.4. Навигация должна обеспечивать доступ ко всему функционалу (см. п. 4.1.1).

4.1.5.5. При вводе некорректных данных пользователь должен получать сообщение об ошибке, и операция должна быть запрещена.

4.1.5.6. Минимальный состав экранов (веб-интерфейс)

4.1.5.6.1. Экран «Вход»: email, пароль, кнопка «Войти», ссылка «Регистрация».

4.1.5.6.2. Экран «Регистрация»: email, пароль, кнопка «Создать аккаунт».

4.1.5.6.3. Экран «Дашборд»: список магазинов со статусами, сводные метрики (см. п. 4.1.1.10.2).

4.1.5.6.4. Экран «Магазины»: список магазинов, форма добавления, кнопка проверки подключения.

4.1.5.6.5. Экран «SKU»: таблица SKU, поиск и фильтры, действия импорт, пересчет, применение цен.

4.1.5.6.6. Экран «Стратегии»: список стратегий, создание и редактирование стратегии, привязка к SKU.

4.1.5.6.7. Экран «Журнал»: список событий изменения цены, фильтры, выгрузка CSV.

4.1.5.6.8. Экран «Настройки»: расписание пересчета, лимиты запросов, кнопка «Выйти».

4.2. Требования к надежности

4.2.1. Программа не должна аварийно завершаться при корректных входных данных.

4.2.2. При недоступности API маркетплейса программа должна сохранять работоспособность интерфейса и фиксировать ошибки интеграции (см. п. 4.1.1.12.3).

4.2.3. При ошибках обновления цены должны выполняться повторные попытки (см. п. 4.1.1.7.2.3).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.2.4. При сбое сервера программа должна обеспечивать сохранность данных, записанных до сбоя, в базе данных (см. п. 4.5.2).

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Для эксплуатации программы на сервере необходимо обеспечить:
регулярное обновление системного ПО и зависимостей;
контроль свободного места для хранения журналов (см. п. 4.1.1.8.4);
контроль доступности внешних API и сети (см. п. 4.1.1.12).

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для пользования программой достаточно одного человека. Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с браузером и пониманием терминов «цена», «маржа», «SKU», «маркетплейс». Специальных навыков программирования не требуется (см. п. 4.1.5.2).

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию

- 4.4.1.1. Наличие браузера с поддержкой HTML5 и JavaScript.
- 4.4.1.2. Наличие интернет соединения со скоростью загрузки не менее 15 Мбит/с.
- 4.4.1.3. Наличие устройств ввода: мышь или тачпад, клавиатура.
- 4.4.1.4. Наличие устройства вывода: дисплей.

4.4.2. Требования к серверному оборудованию

- 4.4.2.1. Минимальные требования к серверу для прототипа:
 - 4.4.2.1.1. 2 виртуальных ядра CPU.
 - 4.4.2.1.2. 8 ГБ оперативной памяти.
 - 4.4.2.1.3. 50 ГБ SSD.
 - 4.4.2.1.4. Скорость интернета 20 Мбит/с.
- 4.4.2.2. Рекомендуемые требования к серверу при штатной нагрузке:
 - 4.4.2.2.1. 8 виртуальных ядер CPU.
 - 4.4.2.2.2. 16 ГБ оперативной памяти.
 - 4.4.2.2.3. 200 ГБ SSD для базы данных и логов.
 - 4.4.2.2.4. Скорость интернета 100 Мбит/с.
- 4.4.2.3. Общие требования:
 - 4.4.2.3.1. Наличие ОС Linux.
 - 4.4.2.3.2. Наличие Git.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4.2.3.3. Наличие Docker (см. п. 4.5.2.2).

4.4.2.3.4. Наличие безопасного доступа к серверу и возможности загрузки необходимых файлов.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

4.5.1.1. Серверная часть программы должна быть реализована на языке Python версии не ниже 3.10 [15] (TBD: точная версия).

4.5.1.2. Веб-интерфейс должен быть реализован как веб-приложение (TBD: конкретный фреймворк).

4.5.1.3. Исходный код должен храниться в репозитории Git.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

4.5.2.1. Программа должна использовать СУБД PostgreSQL (TBD) для хранения данных о пользователях, магазинах, SKU и журналах.

4.5.2.2. Программа должна обеспечивать запуск в контейнерах Docker для упрощения развертывания.

4.5.2.3. Программа должна предоставлять docker-compose конфигурацию для запуска прототипа.

4.5.3. Требования к информационным протоколам и форматам обмена

4.5.3.1. Для взаимодействия с API маркетплейсов программа должна использовать протокол HTTPS.

4.5.3.2. Формат обмена данными по API должен быть JSON, если иное не требует API маркетплейса.

4.5.3.3. Авторизация в API маркетплейсов должна выполняться в соответствии с документацией соответствующего API (см. [16], [17], [18]).

4.5.4. Требования к защите информации и программы

4.5.4.1. Программа должна хранить секреты (API-ключи, токены) в защищенном виде (например, в переменных окружения и/или в зашифрованном виде в БД) (TBD: конкретный механизм).

4.5.4.2. При размещении в интернете программа должна использовать HTTPS (TBD).

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, исходный код, исполняемые файлы (при наличии) и инструкции по развертыванию. Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

4.7.1. Хранение программного продукта осуществляется в репозитории Git (например, GitHub).

4.7.2. Транспортирование программного продукта должно осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.7.3. Внесение изменений в программные документы и хранение версий выполняются с учетом ГОСТ 19.602-78 [12], ГОСТ 19.603-78 [13] и ГОСТ 19.604-78 [14].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

«Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).

«Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).

«Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).

«Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

(Опционально) «Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).

5.2. Специальные требования к программной документации

5.2.1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).

5.2.2. Документация и программа должны быть сданы в электронном виде в формате .pdf (документация) и в архиве формата .zip или .rar.

5.2.3. Материалы работы должны быть загружены в LMS НИУ ВШЭ (SmartLMS) в сроки, установленные учебной частью (ТВД: точное название дисциплины и сроки).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Сервис востребован в ситуациях, когда продавцу необходимо:

поддерживать конкурентные цены при частых изменениях рынка;

управлять большим ассортиментом SKU;

обеспечивать соблюдение ограничений (минимальная цена, маржинальность, лимит изменения цены) (см. п. 4.1.1.6.1);

синхронно управлять ценами на нескольких маркетплейсах.

6.2. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди продавцов маркетплейсов и менеджеров, которые ведут ассортимент от 100 SKU и выше и регулярно корректируют цены.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик AutoPrice с аналогами и конкурентами. Данные сравнения отображены в Таблице 2.

Обозначения: «+» функция поддерживается, «-» функция отсутствует, « » функция поддерживается частично, «TBD» требуется уточнение по открытым источникам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	ЛК Wildberries	ЛК Ozon Seller	ЛК Яндекс Маркет	MPStats	Moneyplace	AutoPrice
Подключение нескольких маркетплейсов	-	-	-	-	-	+
Импорт SKU (получение списка товаров)	+	+	+			+
Получение конкурентных цен	-	-	-	+	+	+
Пересчет цен по правилам и стратегиям	-	-	-			+
Автоматический пересчет по расписанию	-	-	-	-	-	+
Автоматическая отправка цен по API	-	-	-	-	-	+
Ограничения min/max цены				-	-	+
Ограничение по марже (при наличии себестоимости)	-	-	-	-		+
Итого (плюсы)	1	1	1	1	1	11

Таблица 1. Таблица 2 - Таблица конкурентов и аналогов AutoPrice

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Зуев Аким Иванович	
		Сбор исходных теоретических материалов	Зуев Аким Иванович	
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	Зуев Аким Иванович	
		Предварительный выбор методов решения задач	Зуев Аким Иванович	
		Определение требований к техническим и программным средствам	Зуев Аким Иванович	
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	Зуев Аким Иванович	
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	Зуев Аким Иванович	
		Выбор языков программирования	Зуев Аким Иванович	
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Зуев Аким Иванович	
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Зуев Аким Иванович	

Таблица 2. Стадии и этапы разработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы	Зуев Аким Иванович	
		Программирование и отладка программы	Зуев Аким Иванович	
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	Зуев Аким Иванович	
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методики испытаний	Зуев Аким Иванович	
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	Зуев Аким Иванович	
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Зуев Аким Иванович	
Разработка программы	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Зуев Аким Иванович	
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	Зуев Аким Иванович	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
		Загрузка Пояснительной записки в систему Анти-плагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	Зуев Аким Иванович	
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 2 курс, ПИ»	Зуев Аким Иванович	
		Защита программного продукта комиссии	Зуев Аким Иванович	

7.2. Сроки разработки и исполнитель

Разработка программного продукта должна быть завершена не позднее утвержденного срока сдачи работы в SmartLMS НИУ ВШЭ (TBD: дата).

Исполнитель - студент (ФИО), группа (TBD), факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль разработки и приемка осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301-79 [8]).

Программа считается принятой, если выполнены условия:

реализованы функции, указанные в п. 4.1.1;

подтверждена возможность подключения не менее 2 маркетплейсов и выполнения обновления цен по API (см. п. 4.1.1.2.4, см. п. 4.1.1.7.2);

результаты испытаний оформлены по ПМИ (см. [8]);

предоставлен комплект программной документации (см. п. 5.1) и исходный код.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов. ЕСПД.

ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки. ЕСПД.

ГОСТ 19.103-77. Обозначения программ и программных документов. ЕСПД.

ГОСТ 19.104-78. Основные надписи. ЕСПД.

ГОСТ 19.105-78. Общие требования к программным документам. ЕСПД.

ГОСТ 19.106-78. Требования к программным документам, выполненным печатным способом. ЕСПД.

ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. ЕСПД.

ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. ЕСПД.

ГОСТ 19.401-78. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. ЕСПД.

ГОСТ 19.404-79. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. ЕСПД.

ГОСТ 19.505-79. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. ЕСПД.

ГОСТ 19.602-78. Общие правила внесения изменений. ЕСПД.

ГОСТ 19.603-78. Общие правила внесения изменений. ЕСПД.

ГОСТ 19.604-78. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. ЕСПД.

Официальная документация Python. Электронный ресурс. URL: <https://docs.python.org/> (дата обращения TBD).

API Wildberries для продавцов. Электронный ресурс. URL: <https://developers.wildberries.ru/> (дата обращения TBD).

Ozon Seller API. Электронный ресурс. URL: <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (дата обращения TBD).

Яндекс Маркет Partner API. Электронный ресурс. URL: <https://yandex.ru/dev/market/partner-api/> (дата обращения TBD).

MPStats. Электронный ресурс. URL: <https://mpstats.io/> (дата обращения TBD).

Moneyplace. Электронный ресурс. URL: <https://moneyplace.io/> (дата обращения TBD).

SellerFox. Электронный ресурс. URL: <https://sellerfox.ru/> (дата обращения TBD).

(TBD) Прямой конкурент (репрайсер для маркетплейсов). Электронный ресурс. URL: TBD (дата обращения TBD).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

API - интерфейс программирования приложений. SKU - товарная позиция продавца (идентификатор). CSV - текстовый формат табличных данных, разделенных запятыми. HTTPS - протокол защищенной передачи данных. ПМИ - программа и методика испытаний. Магазин - подключенный аккаунт продавца в конкретном маркетплейсе (см. п. 4.1.1.2). Стратегия - набор правил расчета цены и ограничений (см. п. 4.1.1.5). План изменений - рассчитанный набор изменений цен со статусами применения (см. п. 4.1.1.7.1).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТОВ

Список ссылок на аналоги и конкурентов приведен в п. «Список используемой литературы» под номерами [16]-[22]. Дата обращения для всех ссылок: TBD.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]